

Contrôle continu 1

Documents et calculatrices ne sont pas autorisés. Durée 1h30.

Exercice 1

Soit G un groupe. On suppose que G contient un élément a d'ordre m et un élément b d'ordre n tels que $ab = ba$ et m et n sont des entiers premiers entre eux.

1. Notons d l'ordre de ab dans G . En utilisant $(ab)^{md}$ et $(ab)^{nd}$ montrer que n et m divisent d .
2. Conclure que ab est d'ordre mn dans G .

Exercice 2

Soit G un groupe commutatif d'ordre pq où p et q sont deux nombres premiers distincts.

1. Montrer que G possède au moins un élément d'ordre p ou G possède au moins un élément d'ordre q . On suppose par exemple que G possède un élément z d'ordre p .
2. Soit y un élément de G qui n'appartient pas au sous-groupe $\langle z \rangle$ de G engendré par z . En utilisant le quotient $G/\langle z \rangle$, montrer que y n'est pas d'ordre p .
3. En déduire que le groupe G est cyclique.

Exercice 3

On considère le groupe quotient $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. C'est un groupe additif. Pour un rationnel p/q on notera $[p/q]$ la classe de p/q dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

1. Soient n un entier strictement positif et $H_n = \{ [r/n]; r \in [0; n-1] \cap \mathbb{Z} \}$. Montrer que H_n est un sous-groupe de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ de cardinal n .
2. Montrer que H_n est le seul sous-groupe de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ de cardinal n .
3. Soit $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{C}^*$ l'application définie par :

$$\forall x \in \mathbb{Q}, \quad \varphi(x) = e^{2i\pi x}.$$

- (a) Montrer que φ est un morphisme de groupes dont l'image est :

$$U_\infty = \{ z \in \mathbb{C} \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, z^n = 1 \}.$$

↖ (b) Montrer que φ induit un isomorphisme de groupes $\overline{\varphi} : \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow U_\infty$.

(c) Quelle est l'image par $\overline{\varphi}$ du sous-groupe H_n de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$?

↓

Exercice 4

Soit G un groupe fini et $f : G \rightarrow G$ un morphisme de groupes.

1. Montrer que

↙

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2) \Leftrightarrow |\text{Ker}(f)| = |\text{Ker}(f^2)|$$

et

↘

$$\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2) \Leftrightarrow |\text{Im}(f)| = |\text{Im}(f^2)|.$$

2. Soit y un élément de $\text{Im}(f)$ et v un antécédent de y par f . On rappelle que

↘

$f^{-1}(\{y\})$ désigne l'ensemble des antécédents de y . Montrer que

$$f^{-1}(\{y\}) = v\text{Ker}(f).$$

$$\{v\} + \mathcal{K}$$

↖

3. En déduire que $|G| = |\text{Ker}(f)| \times |\text{Im}(f)|$.

↘

4. Conclure que $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2) \iff \text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.